

Start coding or [generate](#) with AI.



```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```

Enable browser notifications in Settings to get alerts when executions complete

OK No thanks

Start coding or [generate](#) with AI.

```
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
```

train_and_test2.csv
train_and_test2.csv(text/csv) - 83879 bytes, last modified: 9/6/2026 - 100% done
Saving train_and_test2.csv to train_and_test2.csv

```
df = pd.read_csv("train_and_test2.csv")
```

```
df.head()
```

	Passengerid	Age	Fare	Sex	sibsp	zero	zero.1	zero.2	zero.3	zero.4
0	1	22.0	7.2500	0	1	0	0	0	0	0
1	2	38.0	71.2833	1	1	0	0	0	0	0
2	3	26.0	7.9250	1	0	0	0	0	0	0
3	4	35.0	53.1000	1	1	0	0	0	0	0
4	5	35.0	8.0500	0	0	0	0	0	0	0

5 rows × 28 columns

```
df.shape
```

(1309, 28)

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1309 entries, 0 to 1308
Data columns (total 28 columns):
#   Column      Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Passengerid  1309 non-null   int64
1   Age         1309 non-null   float64
2   Fare        1309 non-null   float64
```

```
3  Sex          1309 non-null  int64
4  sibsp        1309 non-null  int64
5  zero         1309 non-null  int64
6  zero.1       1309 non-null  int64
7  zero.2       1309 non-null  int64
8  zero.3       1309 non-null  int64
9  zero.4       1309 non-null  int64
10 zero.5       1309 non-null  int64
11 zero.6       1309 non-null  int64
12 Parch        1309 non-null  int64
13 zero.7       1309 non-null  int64
14 zero.8       1309 non-null  int64
15 zero.9       1309 non-null  int64
16 zero.10      1309 non-null  int64
17 zero.11      1309 non-null  int64
18 zero.12      1309 non-null  int64
19 zero.13      1309 non-null  int64
20 zero.14      1309 non-null  int64
21 Pclass       1309 non-null  int64
22 zero.15      1309 non-null  int64
23 zero.16      1309 non-null  int64
24 Embarked     1307 non-null  float64
25 zero.17      1309 non-null  int64
26 zero.18      1309 non-null  int64
27 Survived     1309 non-null  int64
```

```
dtypes: float64(3), int64(25)
```

```
memory usage: 286.5 KB
```



Enable browser
notifications in Settings to
get alerts when
executions complete

```
df.isnull().sum()
```

	0
Passengerid	0
Age	0
Fare	0
Sex	0
sibsp	0
zero	0
zero.1	0
zero.2	0
zero.3	0
zero.4	0
zero.5	0
zero.6	0
Parch	0
zero.7	0
zero.8	0
zero.9	0
zero.10	0
zero.11	0
zero.12	0
zero.13	0
zero.14	0
Pclass	0
zero.15	0
zero.16	0
Embarked	2
zero.17	0
zero.18	0
Survived	0

dtype: int64



Enable browser notifications in Settings to get alerts when executions complete

Start coding or [generate](#) with AI.

```
df.describe()
```

	Passengerid	Age	Fare	S		
count	1309.000000	1309.000000	1309.000000	1309.0000		
mean	655.000000	29.503186	33.281086	0.3559		
std	378.020061	12.905241	51.741500	0.4789		
min	1.000000	0.170000	0.000000	0.0000		
25%	328.000000	22.000000	7.895800	0.000000	0.000000	0.0
50%	655.000000	28.000000	14.454200	0.000000	0.000000	0.0
75%	982.000000	35.000000	31.275000	1.000000	1.000000	0.0
max	1309.000000	80.000000	512.329200	1.000000	8.000000	0.0

8 rows × 28 columns

▲
Enable browser notifications in Settings to get alerts when executions complete

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```

```
corr = df.corr()  
  
corr
```

	Passengerid	Age	Fare	Sex	sibsp	zero	zero.
Passengerid	1.000000	0.025799	0.031128	-0.013406	-0.055224	NaN	NaN
Age	0.025799	1.000000	0.178182	-0.053663	-0.189972	NaN	NaN
Fare	0.031128	0.178182	1.000000	0.185681	0.160349	NaN	NaN
Sex	-0.013406	-0.053663	0.185681	1.000000	0.109605	NaN	NaN
sibsp	-0.055224	-0.189972	0.160349	0.109605	1.000000	NaN	NaN
zero	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.1	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.2	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.3	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.4	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.5	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.6	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Parch	0.008942	-0.125851	0.221635	0.213125	0.373587	NaN	NaN
zero.7	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.8	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.9	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.10	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.11	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.12	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.13	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.14	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Pclass	-0.038354	-0.377908	-0.558683	-0.124617	0.060832	NaN	NaN
zero.15	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.16	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Embarked	-0.051518	-0.065125	-0.239212	-0.099408	0.066055	NaN	NaN
zero.17	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
zero.18	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN
Survived	-0.331493	-0.055862	0.173786	0.404020	-0.014375	NaN	NaN

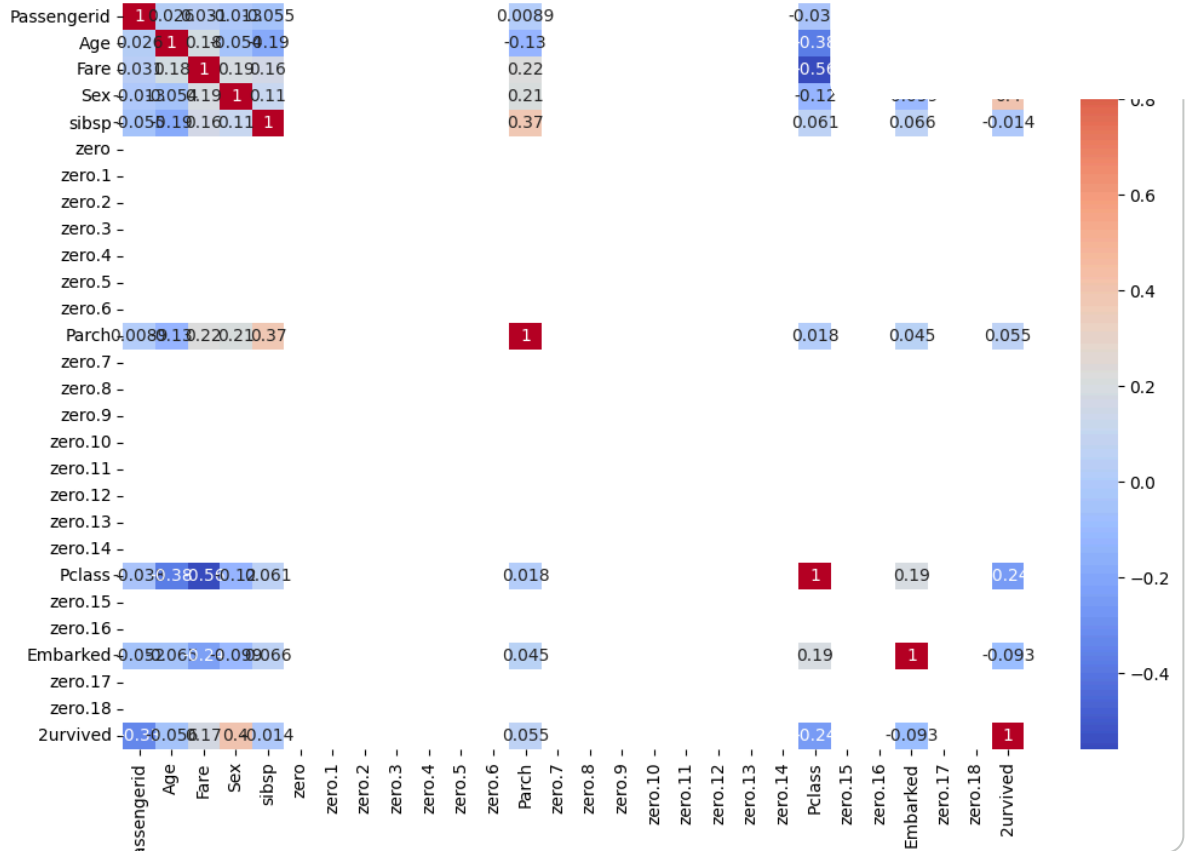
28 rows × 28 columns

```
plt.figure(figsize=(12,8))
```

```
sns.heatmap(
    corr,
    annot=True,
    cmap="coolwarm"
)

plt.show()
```

Enable browser notifications in Settings to get alerts when executions complete



```
df.hist(figsize=(15,10))

plt.show()
```

